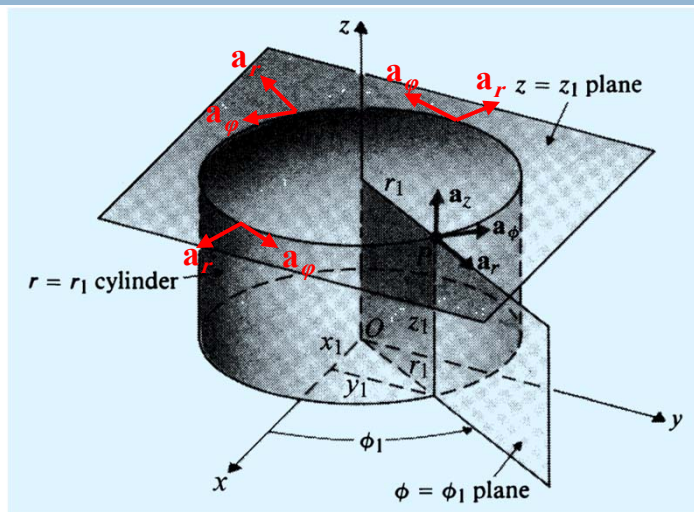




الکترومغناطیس مهندسی

بخش سوم از فصل ۱

دستگاه مختصات استوانه‌ای



□ هر نقطه $p(r_1, \phi_1, z_1)$ محل تقاطع استوانه $r = r_1$ ، نیم-صفحه $\phi = \phi_1$ و صفحه $z = z_1$ است.

□ بردار $\mathbf{a}_r$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر استوانه r -ثابت و در جهت مثبت

□ بردار $\mathbf{a}_\phi$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر نیم-صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

□ بردار $\mathbf{a}_z$ یکه $\leftarrow$ بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت

← جهت بردارهای $\mathbf{a}_r$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می کند. این نکته در هنگام انتگرالگیری باید مورد دقت قرار گیرد.

دستگاه مختصات استوانه‌ای

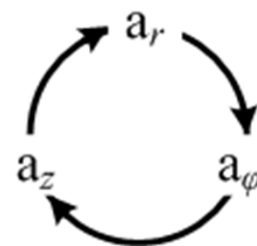
۳

□ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z,$$

$$\mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_r,$$

$$\mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi.$$



$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_r = 0$$

□ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات استوانه‌ای

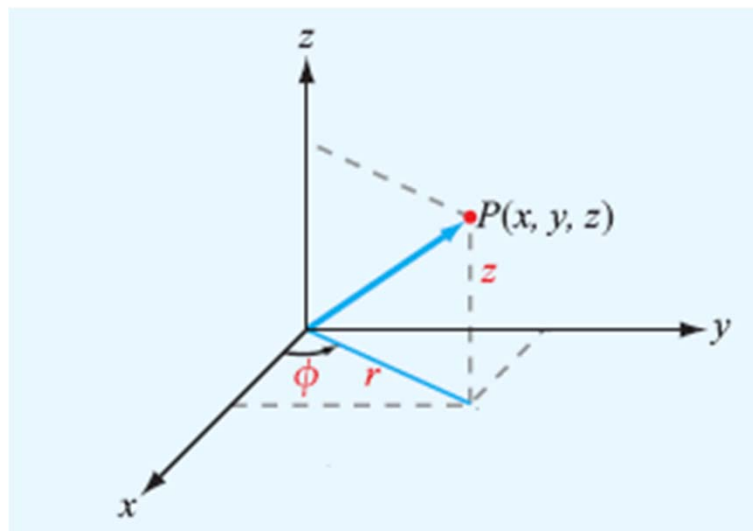
$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z.$$

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

۴

□ بردار مکان

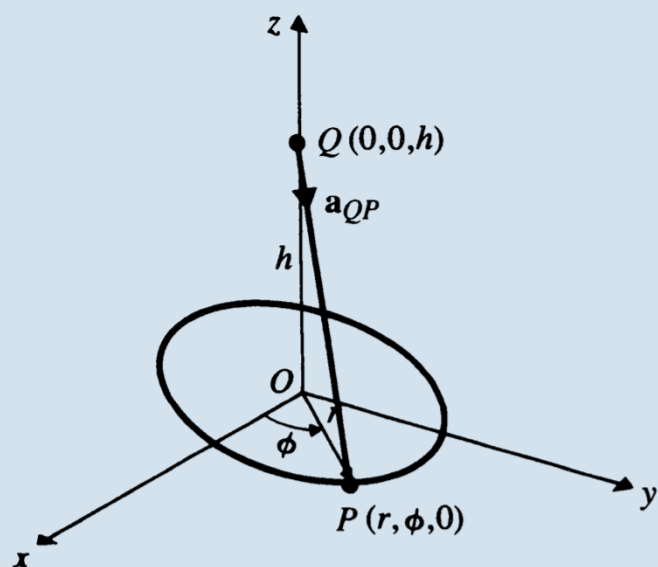


$$\mathbf{R} = r\mathbf{a}_r + z\mathbf{a}_z$$

مثال ۱-۸

۵

□ مختصات استوانه ای نقطه دلخواه p به صورت $(r, \phi, 0)$ است. بردار واحد از نقطه $z = h$ روی محور z به سمت نقطه p را بیابید.



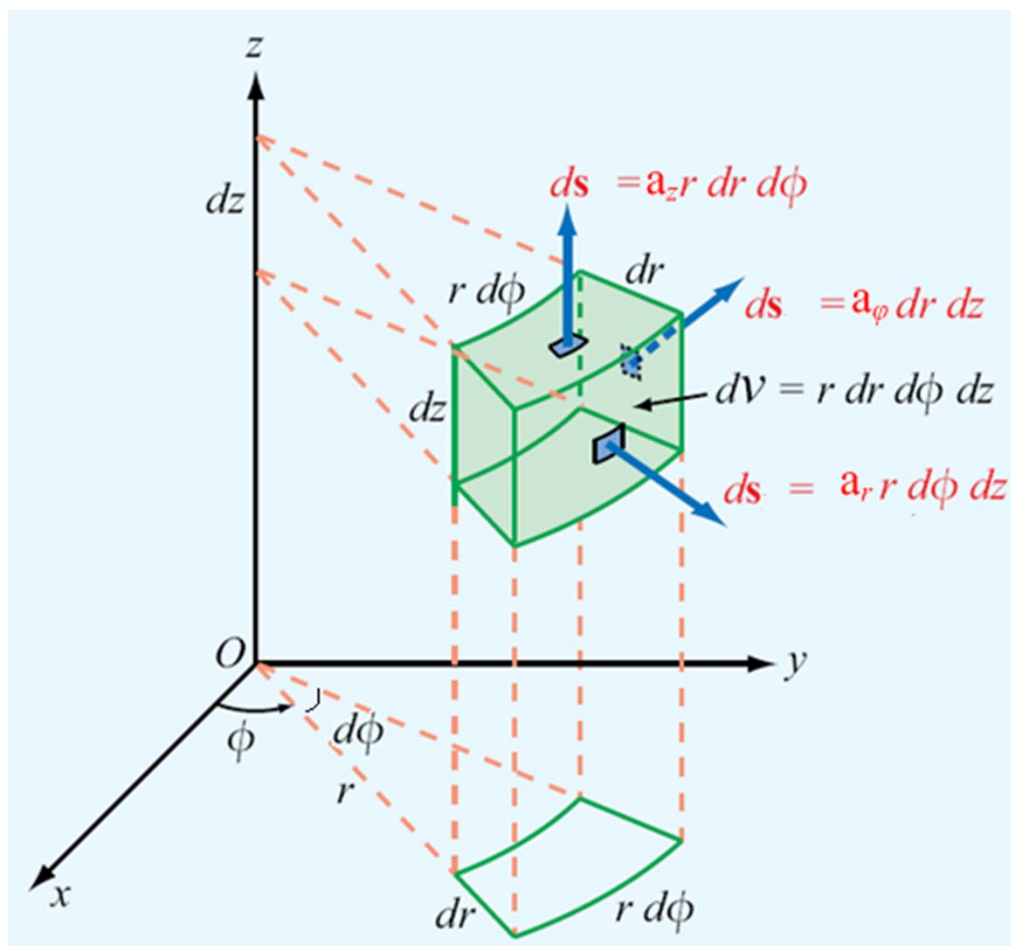
□ پاسخ:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{QP} &= \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} \\ &= (\mathbf{a}_r r) - (\mathbf{a}_z h).\end{aligned}$$

$$\mathbf{a}_{QP} = \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + h^2}} (\mathbf{a}_r r - \mathbf{a}_z h).$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

۶



□ طول دیفرانسیلی ← بردار

$$d\ell = \mathbf{a}_r dr + \mathbf{a}_\phi r d\phi + \mathbf{a}_z dz.$$

□ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$dS = r d\phi dz \mathbf{a}_r$$

$$dS = dr dz \mathbf{a}_\phi$$

$$dS = r dr d\phi \mathbf{a}_z$$

□ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

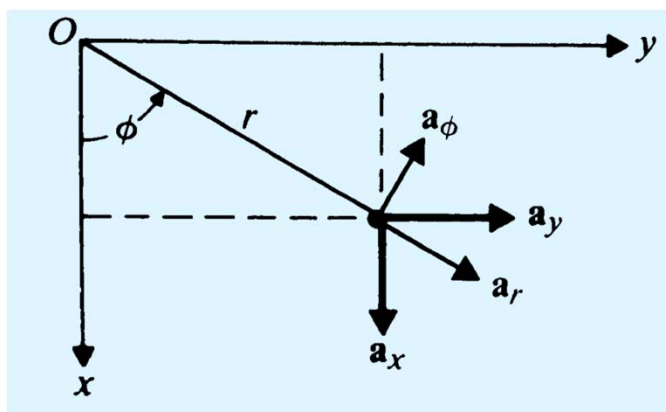
$$dv = r dr d\phi dz.$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

۷

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارترین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_r = \cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \varphi \mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{a}_\phi = -\sin \varphi \mathbf{a}_x + \cos \varphi \mathbf{a}_y$$

$$\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \varphi \mathbf{a}_y) A_r \\ &+ (-\sin \varphi \mathbf{a}_x + \cos \varphi \mathbf{a}_y) A_\phi \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

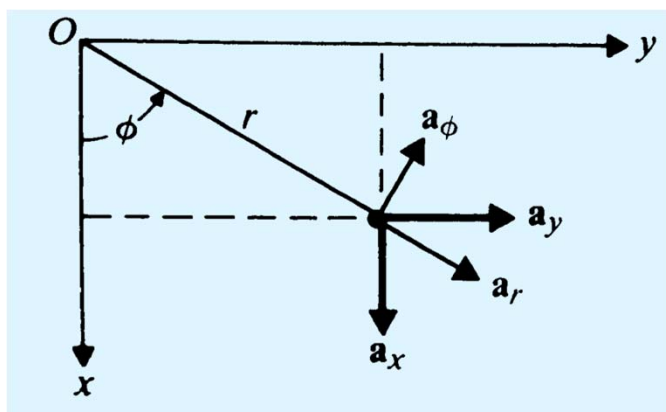
$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_x (\cos \varphi A_r - \sin \varphi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_y (\sin \varphi A_r + \cos \varphi A_\phi) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

۸

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_x = \cos \varphi \mathbf{a}_r - \sin \varphi \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{a}_y = \sin \varphi \mathbf{a}_r + \cos \varphi \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \varphi \mathbf{a}_r - \sin \varphi \mathbf{a}_\phi) A_x \\ &+ (\sin \varphi \mathbf{a}_r + \cos \varphi \mathbf{a}_\phi) A_y \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_r (\cos \varphi A_x + \sin \varphi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_\phi (-\sin \varphi A_x + \cos \varphi A_y) \\ &+ \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}.$$

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

دستگاه مختصات استوانه‌ای

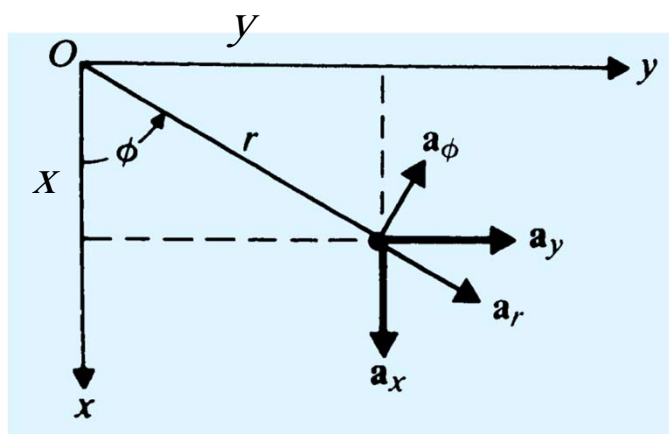
۱۰

□ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کارترین

$$x = r \cos \phi,$$

$$y = r \sin \phi,$$

$$z = z.$$



□ تبدیل از مختصات کارترین به استوانه‌ای

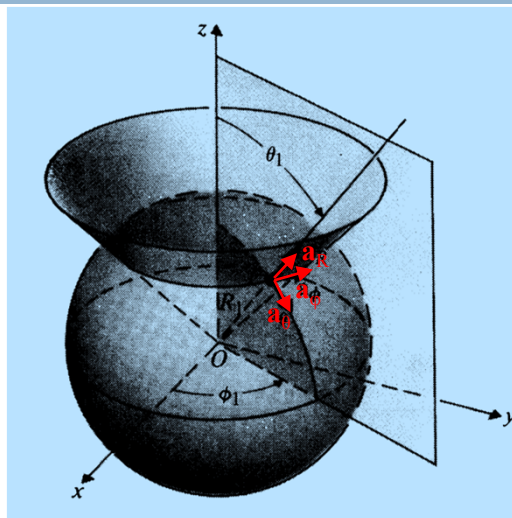
$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x},$$

$$z = z.$$

دستگاه مختصات کروی

۱۱



□ هر نقطه $p(R_1, \theta_1, \varphi_1)$ محل تقاطع کره $R=R_1$ ، مخروط $\theta=\theta_1$ و نیم صفحه $\varphi=\varphi_1$

□ بردار یکه $\mathbf{a}_R \leftarrow$ بردار واحد عمود بر کره R -ثابت و در جهت مثبت

□ بردار یکه $\mathbf{a}_\theta \leftarrow$ بردار واحد عمود بر مخروط θ -ثابت و در جهت مثبت

□ بردار یکه $\mathbf{a}_\varphi \leftarrow$ بردار واحد عمود بر نیم-صفحه φ -ثابت و در جهت مثبت

← جهت بردارهای $\mathbf{a}_R$ ، $\mathbf{a}_\theta$ و $\mathbf{a}_\varphi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می کند. این نکته در هنگام انتگرالگیری باید مورد دقت قرار گیرد.

دستگاه مختصات کروی

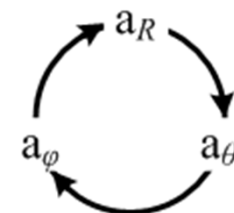
۱۲

□ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_R \times \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi,$$

$$\mathbf{a}_\theta \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_R,$$

$$\mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta.$$



$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = 1$$

$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_R = 0$$

□ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات استوانه ای

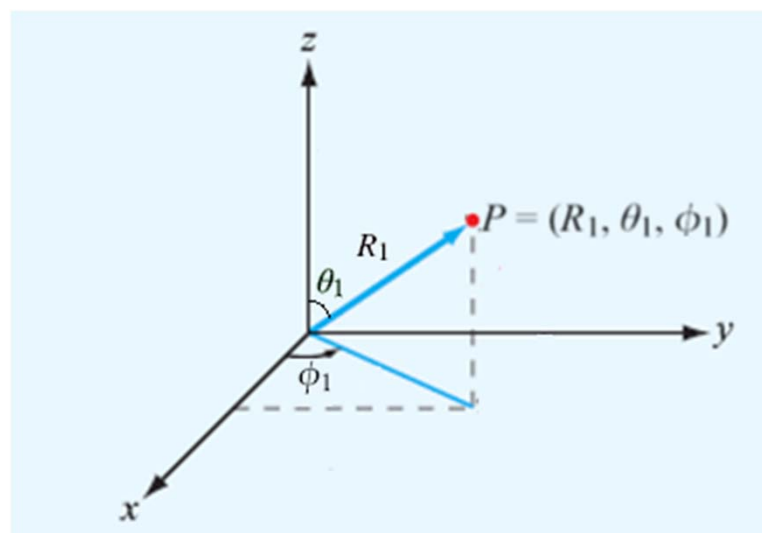
$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

$$A = \sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$$

دستگاه مختصات کروی

۱۳

□ بردار مکان



$$\mathbf{R} = R_1 \mathbf{a}_R$$

دستگاه مختصات کروی

۱۴

□ طول دیفرانسیلی ← بردار

$$d\ell = \mathbf{a}_R dR + \mathbf{a}_\theta R d\theta + \mathbf{a}_\phi R \sin \theta d\phi.$$

□ سطح دیفرانسیلی ← بردار

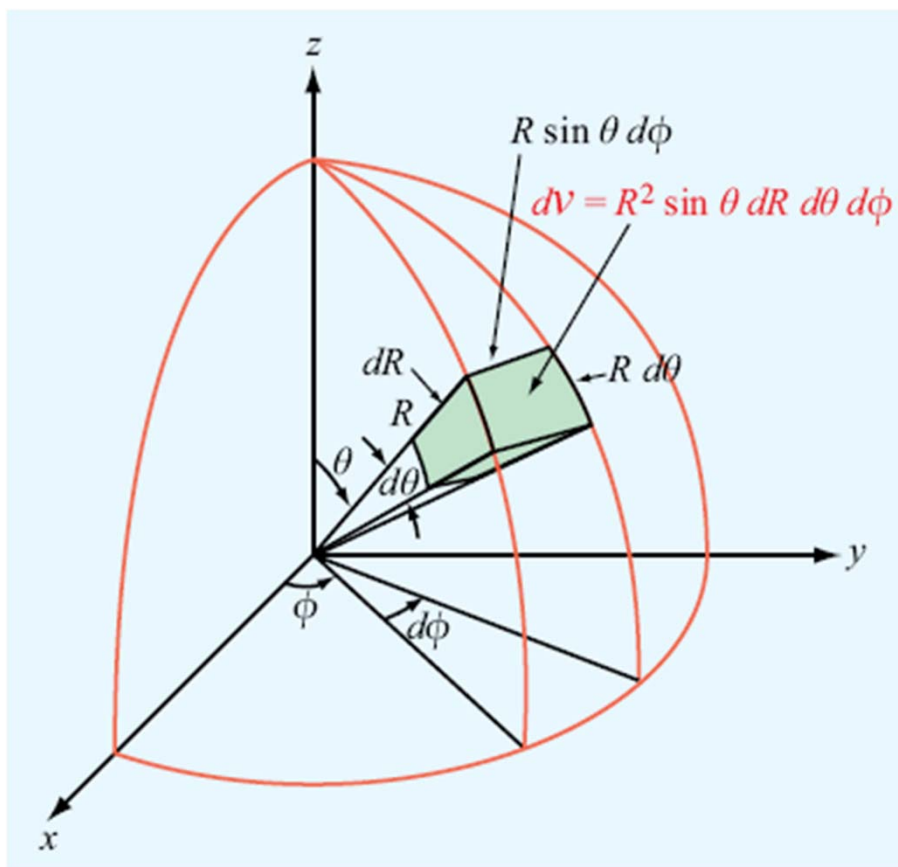
$$d\mathbf{S} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \mathbf{a}_R$$

$$d\mathbf{S} = R \sin \theta dR d\phi \mathbf{a}_\theta$$

$$d\mathbf{S} = R dR d\theta \mathbf{a}_\phi$$

□ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi.$$

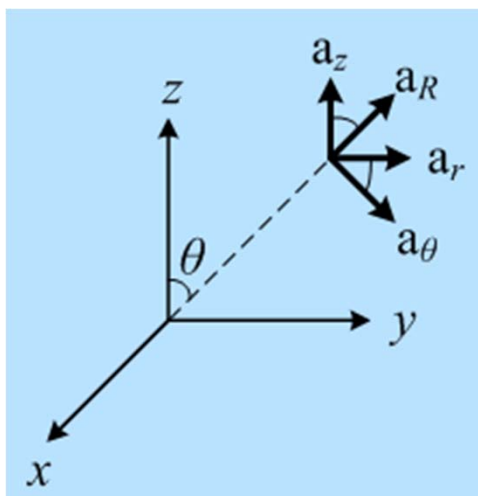


دستگاه مختصات کروی

۱۵

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi. \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z.$$



$$\mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{A} = (\sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z) A_R$$

$$+ (\cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z) A_\theta$$

$$+ \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r (\sin \theta A_R + \cos \theta A_\theta)$$

$$+ \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

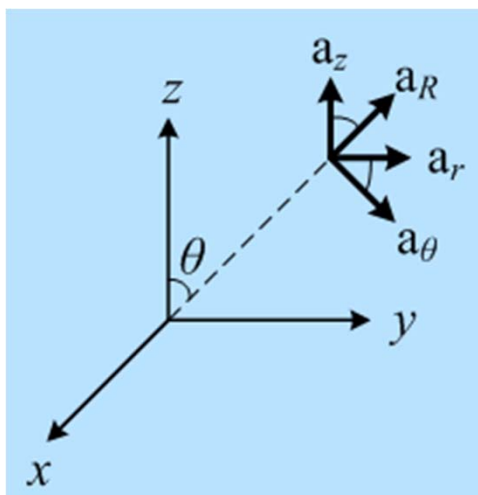
$$+ \mathbf{a}_z (\cos \theta A_R - \sin \theta A_\theta)$$

دستگاه مختصات کروی

۱۶

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه ای به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$



$$\mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi$$

$$\mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta) A_r \\ &+ \mathbf{a}_\phi A_\phi \\ &+ (\cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta) A_z \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_R (\sin \theta A_r + \cos \theta A_z) \\ &+ \mathbf{a}_\theta (\cos \theta A_r - \sin \theta A_z) \\ &+ \mathbf{a}_\phi A_\phi \end{aligned}$$

دستگاه مختصات کروی

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه ای

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\varphi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos\theta & -\sin\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه ای به کروی

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta & 0 & \cos\theta \\ \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\varphi \\ A_z \end{bmatrix}$$

دستگاه مختصات کروی

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_x = \cos \varphi \mathbf{a}_r - \sin \varphi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \varphi \mathbf{a}_r + \cos \varphi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$



$$\begin{cases} \mathbf{a}_x = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{a}_R + \cos \theta \cos \varphi \mathbf{a}_\theta - \sin \varphi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \theta \sin \varphi \mathbf{a}_R + \cos \theta \sin \varphi \mathbf{a}_\theta + \cos \varphi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

دستگاه مختصات کروی

۱۹

□ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \end{cases}$$



$$\begin{cases} \mathbf{a}_r = \cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \varphi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \varphi \mathbf{a}_x + \cos \varphi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \cos \varphi \mathbf{a}_x + \cos \theta \sin \varphi \mathbf{a}_y - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \varphi \mathbf{a}_x + \cos \varphi \mathbf{a}_y \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

دستگاه مختصات کروی

۲۰

□ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$R = \sqrt{r^2 + z^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{r}{z}$$

$$\varphi = \varphi$$

□ تبدیل از مختصات کروی به استوانه‌ای

$$r = R \sin \theta$$

$$\varphi = \varphi$$

$$z = R \cos \theta$$

□ تبدیل از مختصات کروی به کارتزین

$$x = R \sin \theta \cos \phi,$$

$$y = R \sin \theta \sin \phi,$$

$$z = R \cos \theta.$$

□ تبدیل از مختصات کارتزین به کروی

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z},$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}.$$

